



Insper

Visão de Máquinas

PROJETO INTERMEDIÁRIO

(Descrição do projeto) (a regra é clara)

PROJ. INTERMEDIÁRIO

INSPEÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS





Indústria de celulose



Viveiro de mudas de eucalipto - Suzano

O setor brasileiro de florestas plantadas opera em escala industrial e depende diretamente da **qualidade das mudas** para sustentar produtividade, uniformidade dos talhões e previsibilidade ao longo de toda a cadeia da celulose.

No caso de eucalipto e pinheiros, pequenas variações no **vigor inicial**, no **porte** e na **conformação morfológica das mudas** podem se refletir em diferenças relevantes de sobrevivência em campo, taxa de crescimento e desempenho silvicultural após o plantio.

Por isso, nos viveiros clonais, a atividade de **classificação morfológica** tem papel estratégico.

Nesse cenário, esta aplicação de visão de máquinas surge como uma oportunidade concreta para **transformar um processo ainda fortemente dependente de avaliação manual em uma rotina mais objetiva, escalável e rastreável.**

PROJ. INTERMEDIÁRIO

**Detalhamento do
projeto**





Atributos a serem inspecionados:

- Comprimento total da planta.
- Diâmetro de coleto.
- Área foliar.
- Número de folhas.

Insper

Comprimento total





(medir 10linhas acima do vaso)

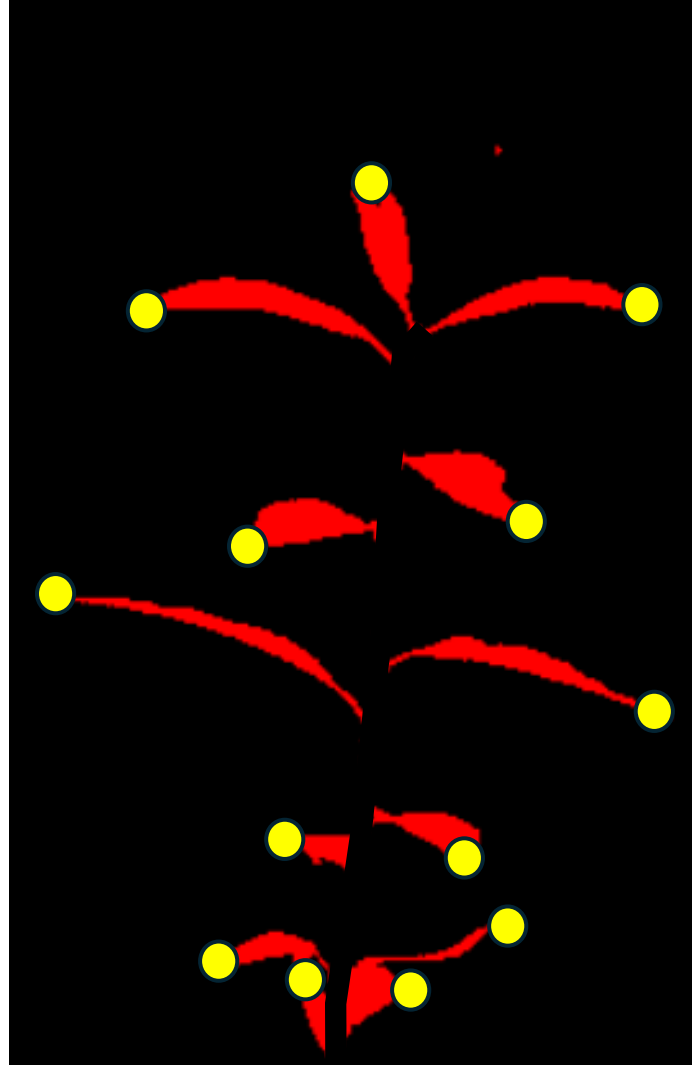
Insper

Área total foliar (básico)



Insper

Número de folhas (adv)





Eucalipto1.jpg



Eucalipto2.jpg



Eucalipto3.jpg



Eucalipto4.jpg



Eucalipto5.jpg



Eucalipto6.jpg



Eucalipto7.jpg



Eucalipto8.jpg



Eucalipto9.jpg



Eucalipto10.jpg

Dataset (pinheiro)

(adiciona nota ao rubric B ou A)



Pinheiro1.jpg



Pinheiro2.jpg



Pinheiro3.jpg



Pinheiro4.jpg



Pinheiro5.jpg



Pinheiro6.jpg



Validacao1_Eucalipto.jpg



Validacao2_Eucalipto.jpg



Validacao3_Eucalipto.jpg



Validacao4_Pinheiro.jpg



Validacao5_Pinheiro.jpg

PLUS (adiciona nota ao rubric B ou A)

PROJ. INTERMEDIÁRIO

Critérios de avaliação



O seu programa deve gerar, como saída, uma arquivo CSV com o seguinte conteúdo:

Img	Altura1	Altura2	Diâmetro	Área	Nro Folhas
1	700	730	10	40000	10
2	300	350	12	80000	12
3	700	750	18	40000	8
4	800	830	8	90000	9
5	480	520	22	120000	10
6	650	680	17	100000	8
...					
10	500	550	20	75000	12

Os valores acima são apenas para exemplo do formato de saída
(não são valores de referência para cálculo do erro por imagem)

Parâmetros de aprovação (rubric A)

Conceito	Descrição
Compr (básico)	MAPE < 2%
Compr (adv)	MAPE < 5%
Diâmetro	MAPE < 20%
Área Foliar	MAPE < 5%
Nro Folhas	MAPE < 10%

MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio)

$$\text{MAPE} = 100 \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right|, \text{ sendo } A_t \text{ é o valor real e } F_t \text{ é o valor previsto}$$

Parâmetros de aprovação (rubric C)

Conceito	Descrição
Compr (básico)	XX imagens com erro relativo < 2%
Compr (adv)	
Diâmetro	XX imagens com erro relativo < 20%
Área Foliar	XX imagens com erro relativo < 5%
Nro Folhas	XX imagens com erro relativo < 10%

MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio)

$$\text{MAPE} = 100 \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right|, \text{ sendo } A_t \text{ é o valor real e } F_t \text{ é o valor previsto}$$

- **Data de entrega:** 28/04, às 16h00
- **Individual ou em duplas**
- **Enviar código Python ou LabVIEW**
(não esqueçam de enviar suas bibliotecas, caso estejam em arquivos separados)
(**não enviar as imagens**)